

个人简历-杨耀根-大模型算法

电话: 18234002095 邮箱: yangyaogen2021@163.com 现居住地: 北京

教育背景

中山大学	电子与通信工程 (硕士) GPA: Top 5%	2019.09-2021.06
太原理工大学	测控技术与仪器 (学士) GPA: Top 1% 保研	2015.09-2019.06

工作经历

OPPO AI 中心	高级语音合成算法工程师	2021.08-至今
熟悉语音合成全链路算法, 推动多代 TTS 技术 (FastSpeech2/VITS-->Flow-Matching-->LLM-TTS) 的业务落地, 支撑手机 AI 语音助手、浏览器等业务场景, 服务亿级用户, 多次获得公司年度评优绩效		
昆山杜克大学	smiip 实验室 实习生	2019.03-2020.12
研发语音合成、语音转换、歌唱合成等技术, 发表相关论文		

项目经历

1. 大模型音频生成项目

2024.03-至今

职责: 主导从 0 到 1 搭建 TTS 数据清洗 pipeline, 负责 TTS Pre/Post-Training、后端 Decoder 研发优化, 看护 TTS 前端-后端业务链路, 修复线上 BadCase

Data:

 - ◆ 预训练数据: 主导搭建大规模数据清洗 pipeline, 优化产率和效率
 - ◆ 微调数据: 主导精品音色录音文本的设计, 把控数据录制指令情感、自然对话等高质量数据

方案: 自研 Codec-LLM 的 TTS 技术架构, 在大数据上 Pre-Training, 基于汉字-音素的混合建模精细控制发音, 使用预训练的声纹模型注入 speaker 信息, 确保基模的稳定性

 - ◆ 在精品音色的高质量数据上, 针对不同业务场景采取不同的数据配比进行微调
 - ◆ Decoder: 采用 BigVGAN 进行 Codec/Latent 到波形重建, 优化合成音质

成果: 稳定性、合成效果 (cmos<0.05) 对齐字节的定制音色, cer 低于字节, 上线小布助手; 朗读助手业务效果 cmos 优于腾讯云音色

探索: 实验 CosyVoice 系列等框架的声音克隆 (zero-shot)/TTS 效果, 跟进 Seed-TTS 2.0/SpeechGPT2 对话大模型等前沿技术

 - ◆ 实验基于 VoxCPM/DiTAR 的连续特征的 LLM-TTS, 有一些实验经验
 - ◆ 分析 Qwen3-Omni (Talker) 原理, 实验精品音色数据微调
2. 低成本口语化 TTS 项目

2024.01-2024.06

职责: 独立负责算法方案的研发和工程化落地, 跟踪业务逻辑链路, 持续更新模型优化效果

 - ◆ 基于 Matcha-TTS 的 flow-matching 框架, 采用 phone 级别的 pitch、energy 预测, vits 作为外部对齐工具和增加 Attention 的时长模型, 提高时长输出的稳定性和自然度
 - ◆ 采用轻量级 vocos 声码器、onnx 进行工程化, 加速合成效果

成果: 合成效果对齐微软 (cmos<0.02), 成本低于大模型 tts 方案, 上线小布助手
3. 个性化语音合成项目

2023.01-2023.12

职责: 独立负责算法的研发优化, 搭建基于用户录音 (5 条) 和历史交互音频 (5 条) 定制用户个性化 TTS

 - ◆ few-shot, 基于大规模预训练的 vits 模型, 采用数据过滤策略、FRCRN 数据增强、减少模型参数、冻结网络参数微调、预声纹模型等方法, 优化合成相似度和效果

成果: 业界首个基于对话语音的个性化合成上线小布助手, 算法升级后线上用户量相对增加 150%
4. 歌唱转换项目

2023.01-2023.12

职责: 从 0 到 1 独立搭建音乐分离-歌声转换-自动混音的 AI 歌唱生产流程, 打造音乐 APP 虚拟歌姬, 进行歌曲内容生产

- ◆ 基于 sovits 模型添加 PBTC 提升 F0 编码的鲁棒性；添加 contentvec 编码模块，提升歌曲发音清晰度，添加声纹 loss 提升音色相似度
- ◆ 采用数据增强、微调等技术开发 20 句用户录音的跨域个性化歌唱转换，内部技术展示

成果： 上线两款（一男一女）IP 音色，粉丝数 3w+

5. 通用语音合成算法优化项目.

2021.08-2022.12

前端：

- ◆ 采用 crfpp 分词使 G2P 错误率相对下降 11%，升级多音字预测模型，相对下降 10%
- ◆ 增加基于规则的 TN，在原有系统基础上错误率下降 25%，熟悉韵律预测和整个前端流程，跟进修复线上 badcase

声学模型、声码器：

- ◆ VITS 模型：负责开发小数据量新 IP 音色上线流程，多款音色上线到小布助手，打造过可口可乐与小布助手的联名亮点音色。
- ◆ 端侧 decoder 的研发，完成 multi-band hifigan 的搭建和 mnn 工程化，对齐讯飞端侧 tts 指标

技能证书

- ◆ 熟悉 Pytorch、TensorFlow 等开源框架，熟练掌握 Python, Shell, C++, C 等编程语言
- ◆ 掌握语音合成全链路算法（前端、声学模型、声码器），熟悉 CosyVoice3、IndexTTS 主流 TTS 架构，熟悉主流端到端语音大模型 (MiMO-Audio、Qwen3-omni)
- ◆ CET6，良好的文献阅读和听说读写能力
- ◆ 国家励志奖学金，研究生一等奖学金，全国大学生数学竞赛省一等奖，大学生数学建模省三等奖，全国物联网应用创新西北赛区三等奖，计算机 4 级证书

科研成果

- ◆ **Yaogen Yang**, Ming Li, et al. Electrolaryngeal speech enhancement based on a two stage framework with bottleneck feature refinement and voice conversion. Biomed. Signal Process. Control. 80(Part): 104279 (2023)
- ◆ **Yaogen Yang**, Ming Li, et al. Building Bilingual and Code-Switched Voice Conversion with Limited Training Data Using Embedding Consistency Loss. arxiv 2021.
- ◆ **Yaogen Yang** , Zexin Cai, et al. “The DKU-DUKE System for the Voice Conversion Challenge 2020.” in Voice Conversion Challenge Workshop 2020.
- ◆ Zexin Cai, **Yaogen Yang**, et al. Cross-lingual multi-speaker speech synthesis with limited bilingual training data. Comput. Speech Lang. 77: 101427 (2023)
- ◆ Zexin Cai, **Yaogen Yang**, et al. “Polyphone Disambiguation for Mandarin Chinese Using Conditional Neural Network with Multi-level Embedding Features” in INTERSPEECH 2019.

自我评价

语音合成经验丰富，抗压能力强，有进取心，学习适应能力强，团队合作沟通能力良好。